

ALGORITMA STRUKTUR DATA

P11

Nama : Alfitra Mumtaz Hanafi

Nim : J0403251058

Kelas : A/P2

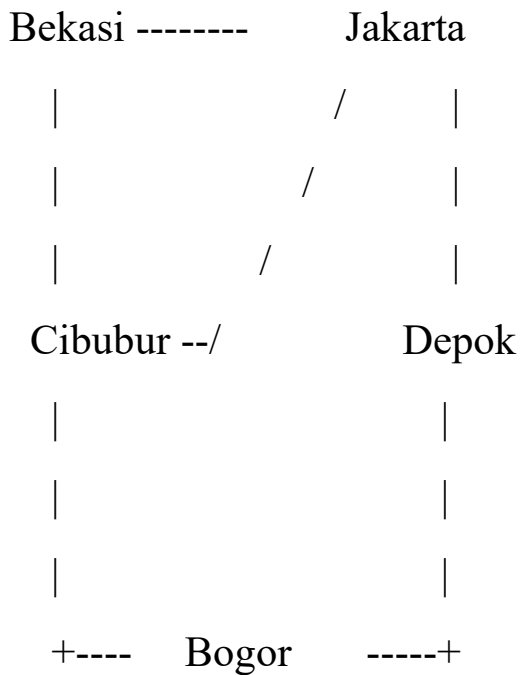
1. Tentukan Studi Kasus

- Peta kota

2. Tentukan Node dan Edge

- Node (Vertex): Objek utama pada sistem ini adalah wilayah Kota/Kabupaten rute komuter.:
 - a. Bekasi
 - b. Jakarta
 - c. Depok
 - d. Bogor
 - e. Cibubur
- Edge: Hubungan antar node adalah jalan penghubung/jalur transportasi darat antar wilayah tersebut. Ada **6 Edge** (memenuhi syarat minimal 6 edge):
 - Bekasi – Jakarta
 - Bekasi – Cibubur
 - Jakarta – Cibubur
 - Jakarta – Depok
 - Depok – Bogor
 - Cibubur – Bogor

3. Gambar Desain Graph



4. Implementasi dan Tampilkan Output Program

```
--- OUTPUT PROGRAM PETA KOTA ---
3. Nama Node (Kota): ['Bekasi', 'Jakarta', 'Depok', 'Bogor', 'Cibubur']

4. Hubungan Antar Node (Edge):
- Bekasi terhubung dengan: Jakarta, Cibubur
- Jakarta terhubung dengan: Bekasi, Depok, Cibubur
- Depok terhubung dengan: Jakarta, Bogor
- Bogor terhubung dengan: Depok, Cibubur
- Cibubur terhubung dengan: Bekasi, Jakarta, Bogor

1. Adjacency List:
Bekasi: ['Jakarta', 'Cibubur']
Jakarta: ['Bekasi', 'Depok', 'Cibubur']
Depok: ['Jakarta', 'Bogor']
Bogor: ['Depok', 'Cibubur']
Cibubur: ['Bekasi', 'Jakarta', 'Bogor']

2. Adjacency Matrix:
[0, 1, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 0]
PS C:\Users\Anggaran\Documents\ALFI IPB>
```

5. Analisis Singkat

- **Jenis Graph:** Graph peta rute komuter ini menggunakan jenis *Undirected Graph*. Hal ini karena rute transportasi dan jalan tol yang menghubungkan kota-kota tersebut bersifat dua arah. Jika seseorang bisa pergi dari Bekasi ke Jakarta, maka ia juga bisa kembali dari Jakarta ke Bekasi melalui jalur yang sama.
- **Alasan Memilih Edge:** Edge pada graph ini dipilih untuk merepresentasikan jalan penghubung utama antar kota. Jalur-jalur ini dipilih berdasarkan realitas rute perjalanan komuter darat antar kota penyangga di Jabodetabek yang paling sering dilalui.
- **Representasi Mana yang Lebih Cocok:** representasi *Adjacency List* lebih cocok digunakan. Meskipun jumlah node-nya kecil di studi kasus ini, pada implementasi peta yang lebih luas, *Adjacency List* akan jauh lebih efisien untuk proses navigasi rute karena kita dapat langsung melakukan iterasi pada kota-kota tetangga yang relevan tanpa harus mengecek keseluruhan matriks.
- **Kategori Graph (Dense atau Sparse):** Graph ini termasuk ke dalam *Sparse Graph*. Tidak semua kota terhubung secara langsung satu sama lain. Sebagai contoh, dari Bekasi tidak ada jalur instan langsung yang digambarkan menuju Depok; perjalanan harus melewati Jakarta atau Cibubur terlebih dahulu. Oleh karena itu, jumlah edge relatif lebih sedikit dibandingkan total maksimal kemungkinan hubungan jika semua kota saling menyambung.
- **Kesimpulan Singkat:** Peta wilayah komuter dapat dimodelkan secara efisien menggunakan struktur data graph. Penerapan *Adjacency List* terbukti lebih optimal untuk *sparse graph* seperti jaringan jalan raya, karena mampu menghemat ruang memori dan mempermudah proses iterasi tetangga untuk keperluan pencarian rute lintas kota.